電子状態計算 第2回

多電子系の量子力学

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 4 月 16 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp, https://yhmmt.github.io/pages/

第1回の復習: 量子論の始まり

- 黒体輻射の実験
  - 温度 T の黒体 (太陽など) が放射する電磁波の強度分布の理論式

$$I(\nu, T) = \frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{\mathrm{e}^{h\nu/k_BT} - 1} \qquad (h : \text{Planck 定数})$$

  - エネルギー変化が $h\nu$ の整数倍のとき導出可能
  - 古典電磁気学では $I(\nu, T) = (2\pi\nu^2/c)k_BT$
- 光電効果の実験
  - 光電子のエネルギー

$$K = h\nu - W \qquad \left(\begin{array}{l} \nu : \text{電磁波の振動数} \\ W : \text{金属表面の仕事関数} \end{array}\right)$$

  - 光子 1 個のエネルギー $h\nu$ が電子 1 個に与えられたと解釈
  - (電磁) 波は粒子の性質を持つ

第1回の復習: 波動力学

- de Broglie の理論
  - 波が粒子の性質を持つなら、粒子も波の性質を持つはず
  - エネルギー E、運動量 p の粒子が持つ物質波の振動数と波長

$$\nu = \frac{E}{h}, \qquad \lambda = \frac{h}{p} \qquad \text{(Einstein-de Broglie の関係式)}$$

- Schrödinger の理論 ($\hbar \equiv h/2\pi$)
  - 振動数 $\omega \equiv 2\pi\nu = E/\hbar$、波数 $k \equiv 2\pi/\lambda = p/\hbar$ の物質波

$$\phi(x,t) \propto \mathrm{e}^{i(kx-\omega t)} = \mathrm{e}^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} \quad \xrightarrow{\text{一般化}} \quad \psi(x,t) \propto \mathrm{e}^{iS/\hbar} \quad (S: \text{作用})$$

  - $S = -i\hbar \log \psi$ を Hamilton-Jacobi 方程式に代入して線形化

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi \qquad \text{(Schrödinger 方程式)}$$

第1回の復習: (第一) 量子化の手順

1. 古典的な Hamilton 関数 H を作る (1 粒子、3 次元の場合)

$$H(x, y, z, p_x, p_y, p_z) = \frac{1}{2m}({p_x}^2 + {p_y}^2 + {p_z}^2) + V(x, y, z)$$

2. 力学変数を演算子で置き換える

$$x \to \hat{x}, \qquad p_x \to \hat{p}_x \equiv -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \qquad \text{etc.},$$

$$\therefore H \to \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$$

3. Hamilton 演算子 $\hat{H}$ を用いて Schrödinger 方程式を作る

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})\right]\psi$$

第1回の復習: 時間に依存しない場合

- 時間に依存しない Schrödinger 方程式
  - $\psi(x,y,z,t) = \Psi(x,y,z)\mathrm{e}^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ と変数分離

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \qquad \text{(行列の固有値問題と同型)}$$

  - Ψ を固有関数、E を固有エネルギーと呼ぶ
- 行列力学
  - Ψ を規格直交化された完全系 $\{\chi_i\}$ で展開 $\Psi = \sum_i c_i\chi_i$
  - $H_{ij} = \int \chi_i{}^* \hat{H}\chi_j \mathrm{d}V$、$\boldsymbol{c} = (c_1, c_2, \cdots)^T$ を用いると

$$\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots \\ H_{21} & H_{22} & \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

  - 数値計算では通常こちらを解く (微分方程式は離散化誤差が問題)

第 1 回の補足: 波動関数とは何なのか

- Schrödinger 方程式の固有関数
  - 空間的に広がった波動関数
  - 粒子性は記述できない
  - 粒子性の回復には生成・消滅演算子の導入が必要 (“第二” 量子化)
- 確率解釈 (Copenhagen 解釈)
  - $|\Psi(x,y,z)|^2$ は粒子が位置 (x,y,z) で観測される確率
  - 確率の総和を 1 にするには規格化条件が必要

$$\int |\Psi(x,y,z)|^2 \mathrm{d}V = \int \Psi^*(x,y,z)\Psi(x,y,z)\mathrm{d}V = 1$$

  - 観測量 $\mathcal{O}$ の期待値

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \int \Psi^*(x,y,z)\hat{\mathcal{O}}\Psi(x,y,z)\mathrm{d}V$$

第2回の目標

- 1粒子系で導出した量子力学を多粒子系に拡張
- 量子系多粒子系特有の性質の理解
- 粒子間相互作用を近似的に扱う方法の導出

多体系の古典力学

- 解析力学の復習
  - N 体系の Hamilton 関数

$$H(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N, \boldsymbol{p}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_N) = \frac{{\boldsymbol{p}_1}^2}{2m_1} + \cdots + \frac{{\boldsymbol{p}_N}^2}{2m_N} + V(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N),$$

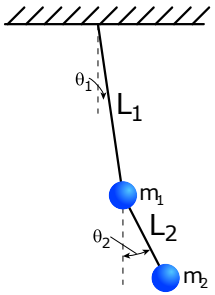
$$\boldsymbol{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \qquad \boldsymbol{p}_i = (p_{xi}, p_{yi}, p_{zi})$$

  - Hamilton 方程式の正準方程式 $(i = 1, \cdots, N)$

$$\dot{x}_i = \frac{\partial}{\partial p_i} H(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_1, \cdots), \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial}{\partial x_i} H(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_1, \cdots)$$

  - 例: 二重振り子 (二体系)

$$H(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2) = \frac{{\boldsymbol{p}_1}^2}{2m_1} + \frac{{\boldsymbol{p}_2}^2}{2m_2} + m_1 g y_1 + m_2 g y_2$$



粒子に働く力を直接調べるより簡単

多体系の量子力学

- 1 体系の量子化と同様
  - N 体系の Hamilton 演算子

$$H(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N, \boldsymbol{p}_1, \cdots, \boldsymbol{p}_N) \quad \rightarrow \quad \hat{H}(\hat{\boldsymbol{r}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{r}}_N, \hat{\boldsymbol{p}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{p}}_N)$$

ただし運動量演算子は $\hat{\boldsymbol{p}}_i \equiv -i\hbar\hat{\nabla}_i = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial y_i}, \frac{\partial}{\partial z_i}\right)$

  - 時間に依存しない Hamilton 演算子

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\left[-\frac{\hbar^2}{2m_i}\hat{\nabla}_i{}^2 + V(\hat{\boldsymbol{r}}_i, \cancel{t})\right] + \underbrace{U(\hat{\boldsymbol{r}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{r}}_N, \cancel{t})}_{\text{粒子間相互作用}}$$

  - 時間に依存しない Schrödinger 方程式

$$\hat{H}\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) = E\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)$$

粒子間の相互作用

- 多体問題
  - $V(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N)$ は一般に粒子間相互作用を含む (e.g., Coulomb 力)
  - 三体系以上の問題は解析的に解けない (e.g., 太陽と地球と月)
  - V が運動項より小さいとして近似的に解く (摂動論)
- 量子系特有の相互作用
  - 同種の量子力学的粒子 (e.g., 電子) は互いに区別できない

    $\rightarrow$ 交換相互作用
  - Coulomb 相互作用、交換相互作用でも記述できない相互作用

    $\rightarrow$ 相関相互作用 (次回以降)

粒子間相互作用がない場合

- $U(\hat{\boldsymbol{r}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{r}}_N) = 0$ のとき
  - N 体系の Hamilton 演算子

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \sum_{i=1}^{N}\left[-\frac{\hbar^2}{2m_i}\hat{\nabla}_i{}^2 + V(\hat{\boldsymbol{r}}_i)\right] + \cancel{U(\hat{\boldsymbol{r}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{r}}_N)} \\ &\equiv \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i\end{aligned}$$

  - 1 体系の Hamilton 演算子

$$\hat{h}_i = -\frac{\hbar^2}{2m_i}\hat{\nabla}_i{}^2 + V(\hat{\boldsymbol{r}}_i)$$

  - $\hat{H}$ は $\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N$ に関して変数分離形

粒子間相互作用がない場合 (続き)

- 変数分離形の微分方程式の解法
  - N 体系の固有関数は 1 体系の固有関数の積で表せる

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) = \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N)$$

  - Ψ を Schrödinger 方程式に代入して両辺を Ψ で割る

$$\sum_i \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots [\hat{h}_i \psi_i(\boldsymbol{r}_i)] \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N) = E \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N),$$

$$\underbrace{\frac{\hat{h}_1 \psi_1(\boldsymbol{r}_1)}{\psi_1(\boldsymbol{r}_1)}}_{\boldsymbol{r}_1 \text{ のみの関数}} + \cdots + \underbrace{\frac{\hat{h}_N \psi_N(\boldsymbol{r}_N)}{\psi_N(\boldsymbol{r}_N)}}_{\boldsymbol{r}_N \text{ のみの関数}} = E$$

上式が $\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N$ に依らず成立するには左辺の各項が定数

粒子間相互作用がない場合 (続き)

- N 体系の Schrödinger 方程式の解
  - 一体系の固有値問題を解く (解析的に解ける)

$$\frac{\hat{h}_i \psi_i(\boldsymbol{r}_i)}{\psi_i(\boldsymbol{r}_i)} \equiv \epsilon_i \qquad (i = 1, \cdots, N),$$

$$\therefore \hat{h}_i \psi_i(\boldsymbol{r}_i) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_i} \hat{\nabla}_i{}^2 + V(\hat{\boldsymbol{r}}_i) \right] \psi_i(\boldsymbol{r}_i) = \epsilon_i \psi_i(\boldsymbol{r}_i)$$

  - 一体系の固有値問題の解から N 体系の固有値問題の解が得られる

$$\psi_1, \cdots, \psi_N \quad \rightarrow \quad \Psi = \psi_1 \times \cdots \times \psi_N$$

$$\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_N \quad \rightarrow \quad E = \epsilon_1 + \cdots + \epsilon_N$$

粒子間相互作用が弱い場合

- N 電子系を考える
  - 電子間の Coulomb 相互作用

$$U(\hat{\boldsymbol{r}}_1, \cdots, \hat{\boldsymbol{r}}_N) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}$$

  - 一般には解析的に解けない
  - Coulomb 力が弱く、波動関数が変数分離形が維持されると近似

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \simeq \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N) \qquad \text{(Hartree 近似)}$$

粒子間相互作用が弱い場合 (続き)

- Lagrange の未定乗数法
  - 波動関数の規格化条件

$$\int |\psi_i(\boldsymbol{r}_i)|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i = 1 \qquad (i = 1, \cdots, N)$$

の下で N 電子系のエネルギーを最小化する

$$E = \int \psi_1^*(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N^*(\boldsymbol{r}_N) \hat{H} \psi_1(\boldsymbol{r}_1) \cdots \psi_N(\boldsymbol{r}_N) \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 \cdots \mathrm{d}\boldsymbol{r}_N$$

  - 次の汎関数を最小化する $\psi_i, \cdots, \psi_N$ を求める　$\rightarrow$　汎関数微分

$$F[\psi_i, \cdots, \psi_N] = E + \sum_i \epsilon_i \int |\psi_i(\boldsymbol{r}_i)|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{r}_i \qquad (\epsilon_i : \text{未定乗数})$$

粒子間相互作用が弱い場合 (続き)

- F の汎関数微分
  - i 番目の電子に関する Schrödinger 方程式 (Hartree 方程式)

$$\left[\hat{h}_i + \underbrace{\sum_{j(\neq i)} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}'}_{i\text{ 番目以外が作る Coulomb ポテンシャル}}\right]\psi_i(\boldsymbol{r}) = \epsilon_i \psi_i(\boldsymbol{r})$$

  - Coulomb 相互作用を double count していることに注意
  - N 電子系のエネルギー

$$E = \sum_i \epsilon_i \underbrace{-\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{|\psi_i(\boldsymbol{r})|^2 |\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'}_{\text{Coulomb 相互作用の double count を相殺}}$$

同種粒子の交換性

- 同種の量子力学的粒子は互いに区別できない
  - i 番目と j 番目の粒子を交換しても波動関数は変わらない

$$\Psi(\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots) \xrightarrow{\boldsymbol{r}_i\leftrightarrow\boldsymbol{r}_j} \Psi(\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots)$$
$$= C\Psi(\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots)$$

  - i 番目と j 番目の粒子を 2 回交換すると波動関数は元に戻る

$$C^2\Psi(\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots) = \Psi(\cdots,\boldsymbol{r}_i,\cdots,\boldsymbol{r}_j,\cdots), \qquad \therefore C = \pm 1$$

粒子の交換は波動関数の符号を変えるか変えないかのいずれか

  - Hartree 近似では粒子を交換すると関数形が変化

$$\cdots\psi_i(\boldsymbol{r}_i)\cdots\psi_j(\boldsymbol{r}_j)\cdots \xrightarrow{\boldsymbol{r}_i\leftrightarrow\boldsymbol{r}_j} \cdots\psi_i(\boldsymbol{r}_j)\cdots\psi_j(\boldsymbol{r}_i)\cdots$$

Pauli の排他律

- 2 つ以上の電子は同じ量子力学的状態をとることができない
  e.g. 各電子殻に電子は $2n^2$ 個まで
  - 異なる粒子が同じ状態をとる多電子状態は存在しない

$$\Phi|_{\text{異なる粒子が同じ状態}} = 0$$

  - Hartree 近似では異なる電子 i, j が同じ状態 k をとることが可能

$$\cdots \psi_k(\boldsymbol{r}_i) \cdots \psi_k(\boldsymbol{r}_j) \cdots \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{排他律を満たさない}$$

Slater 行列式

- 交換性と排他律を満たす N 体波動関数
  - 行列式で定義

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1, \cdots, \boldsymbol{r}_N) \propto \begin{vmatrix} \psi_1(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \psi_1(\boldsymbol{r}_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \psi_N(\boldsymbol{r}_N) \end{vmatrix}$$

  - 粒子を交換すると、行列式の性質から

$$\begin{aligned} \Psi(\cdots, \boldsymbol{r}_i, \cdots, \boldsymbol{r}_j, \cdots) &\xrightarrow{\boldsymbol{r}_i \leftrightarrow \boldsymbol{r}_j} \Psi(\cdots, \boldsymbol{r}_j, \cdots, \boldsymbol{r}_i, \cdots) \\ &= -\Psi(\cdots, \boldsymbol{r}_i, \cdots, \boldsymbol{r}_j, \cdots) \end{aligned}$$

  - $C = -1$ の場合 (Fermi 粒子) を記述

Slater 行列式 (続き)

- 特別な場合
  - 異なる粒子が同じ状態をとると、行列式に同じ行が出現

$$\begin{vmatrix} \vdots & & \vdots \\ \phi_i(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \phi_i(\boldsymbol{r}_N) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_i(\boldsymbol{r}_1) & \cdots & \phi_i(\boldsymbol{r}_N) \\ \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Pauli の排他律を満足}$$

  - 異なる状態の粒子が同じ位置に来ると、行列式に同じ列が出現

$$\begin{vmatrix} \cdots & \phi_1(\boldsymbol{r}) & \cdots & \phi_1(\boldsymbol{r}) & \cdots \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \\ \cdots & \phi_N(\boldsymbol{r}) & \cdots & \phi_N(\boldsymbol{r}) & \cdots \end{vmatrix} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Pauli 斥力による反発}$$

Hartree-Fock 近似

- Slater 行列式を Schrödinger 方程式に代入
  - Hartree-Fock 方程式

$$\left[\hat{h}_i + \sum_{j(\neq i)} \sum_s \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{|\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}'\right] \psi_i(\boldsymbol{r})$$

$$\underbrace{- \sum_{j(\neq i)} \sum_{s=//} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\psi_j^*(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \psi_j(\boldsymbol{r})}_{\text{Fock 項}} = \epsilon_i \psi_i(\boldsymbol{r})$$

  - N 電子系のエネルギー

$$E = \sum_i \epsilon_i - \frac{1}{2} \sum_{i\neq j} \sum_s \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{|\psi_i(\boldsymbol{r})|^2 |\psi_j(\boldsymbol{r}')|^2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{i\neq j} \sum_{s=//} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\psi_i^*(\boldsymbol{r})\psi_j^*(\boldsymbol{r})\psi_j(\boldsymbol{r}')\psi_i(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$